

# Для технической проверки

Служебный слайд: ссылки, доступы и порядок проверки

## Ссылки

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бот в МАХ     | <a href="https://max.ru/t260_hakaton_max_bot">max.ru/t260_hakaton_max_bot</a>                   |
| Репозиторий   | <a href="https://github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization">github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization</a> |
| Commit        | [hash сдаваемой версии]                                                                         |
| API           | <a href="https://vkmax.k1rles.ru/api">vkmax.k1rles.ru/api</a>                                   |
| Документация  | <a href="https://vkmax.k1rles.ru/api/docs">vkmax.k1rles.ru/api/docs</a>                         |
| Контракт      | openapi.yaml, DATA-API.yaml                                                                     |
| Токен API     | Bearer 34c63235dea4b1fb95ce89a9f108fc18                                                         |
| Логины        | не нужны, вход по аккаунту МАХ                                                                  |
| Лицевые счета | номер квартиры с нулями: 0000000012                                                             |
| Окружение     | .env.example; без MAX_TOKEN локально все, кроме бота                                            |

## Демо-доступ

Нажмите на роль: ссылка откроет бота в МАХ, и он выдаст эту роль

**demo\_resident\_1**

житель: своя квартира, история за 6 месяцев

**demo\_staff\_1**

сотрудник УК: заявки, показания

**demo\_admin\_1**

админ УК: дома, команда, аналитика

## Порядок проверки

Житель: заявка с фото и подсказкой категории, показания по фото. Сотрудник: принять заявку, отправить на приёмку. Житель: уведомление, приёмка и оценка в чате. Подробно - README, «Сценарий проверки»



# Жэка

Коммуналкин

## Потекло, погасло, сломалось? Пишите Жэке

Бот и мини-приложение в МАХ для жителей многоквартирных домов и их управляющих компаний

Команда «Мобилизация» · Хакатон МАХ, трек «Умный город», 2026

**Кирилл Лесовой**  
капитан, бэкенд

**Даниил Карпенко**  
фронтенд

**Даниил Неслуховский**  
аналитик

**Артаган Мальсагов**  
бэкенд



# Коротко о проекте

Жэка - один бот в МАХ для любой УК. Житель сообщает о проблеме за минуту, видит статус и сам принимает работу. Раз в месяц передаёт показания. УК получает один канал вместо звонков и выполняет требование ПП РФ № 40 о работе с жителями через МАХ

Свой человек в ЖКХ:  
принял, передал,  
проследил



## Жителю

Заявка с фото за минуту, статус и срок в сообщениях бота, приёмка работы с фото «было - стало»



## УК

Заявки, показания, объявления в домовые чаты, исполнители и аналитика в одном кабинете



## Рынку

Обезличенный бенчмарк УК и счётчик спроса на дома, где УК ещё не подключена

# Потекло. А кому звонить?

Собственник квартиры в доме под управлением УК при бытовой проблеме (протечка, лифт, мусор) хочет, чтобы её устранили. Но он не знает, кто отвечает: УК, ресурсник или город. Ищет телефон, дозванивается и не видит ни статуса, ни сроков

**Проблема решается долго, доверие к УК падает**



**Не знает, кому писать**

УК, РСО или муниципалитет



**Долго дозваниваться**

Диспетчерская занята, ответ устный



**Не видит статуса**

Выполнено - это слова диспетчера

## Чем подтверждаем

- Эксперт трека, Минстрой Псковской обл.: жители не знают, зарегистрировано ли обращение и когда его рассмотрят
- Там же: непонятно, кто отвечает и куда обращаться - УК, ТСЖ или муниципалитет
- [Выводы CustDev: N интервью, ключевые цитаты]

Сегодня статус заявки - это то, что сказали по телефону



# Почему сейчас

**01.09.2026**

УК обязаны взаимодействовать с жителями через МАХ

ПП РФ от 26.01.2026 № 40

**4,2 млрд м<sup>2</sup>**

общая площадь жилищного фонда России

Росстат, 2024

**49 312**

управляющих организаций в реестре

Реформа ЖКХ, 09.2026

Требование уже действует, а готового инструмента у большинства УК нет  
Жэка закрывает его за УК и даёт жителю прозрачный канал

# Что знаем и что предполагаем



## Знаем

- На обращение УК отвечает не позднее 10 рабочих дней (ПП РФ № 416, п. 36)
- Эксперт трека: жители не знают, принято ли обращение и когда ответят; у УК 50+ домов и чатов без модераторов
- Госуслуги Дом недоступен арендатору (эксперт трека)



## Предполагаем

- Номер и срок сразу после подачи снижают повторные звонки в диспетчерскую
- Ежемесячные показания удерживают жителя между редкими заявками
- Житель подтверждает работу, если это одна кнопка в чате
- УК подключится, чтобы выполнить ПП № 40 без своей разработки



## Проверим после запуска

- Доля жителей дома, которые уже в МАХ
- Время реакции первой УК до подключения

# Для кого



Приоритетный сегмент

## Собственник квартиры в МКД под управлением УК

- Первым сталкивается с проблемой в квартире и в доме
- Платит по квитанции и хочет понимать, за что
- Раз в месяц передаёт показания: это превращает редкую заявку в привычку
- Голосует на собраниях и хочет знать, наберётся ли кворум



### Сотрудник УК

Диспетчер и админ: заявки, дома, показания, объявления



### Исполнитель

Мастер: карточка заявки прямо в диалоге с ботом, без мини-приложения



### Председатель совета дома

Опросы, прогноз кворума, домовый чат



### Арендатор

Входит по коду собственника, без начислений и голосов

# Было и стало

| Задача жителя        | Сейчас                                     | С Жэкой                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Узнать, кто отвечает | Искать в квитанции и на доске у подъезда   | Бот знает УК дома, дом можно найти по адресу, геопозиции или QR |
| Сообщить о проблеме  | Дозвон в диспетчерскую, устно              | Заявка с фото и категорией за минуту                            |
| Узнать статус        | Перезванивать                              | Бот пишет при каждой смене статуса                              |
| Подтвердить работу   | Диспетчер отмечает «выполнено»             | Житель принимает работу по фото и может подать повторную заявку |
| Передать показания   | Бумажка в ящике или сайт УК                | Фото счётчика, распознанное значение, сравнение с домом         |
| Понять квитанцию     | Звонок диспетчеру, который не знает ответа | Разбор суммы: объём или тариф, построчно                        |

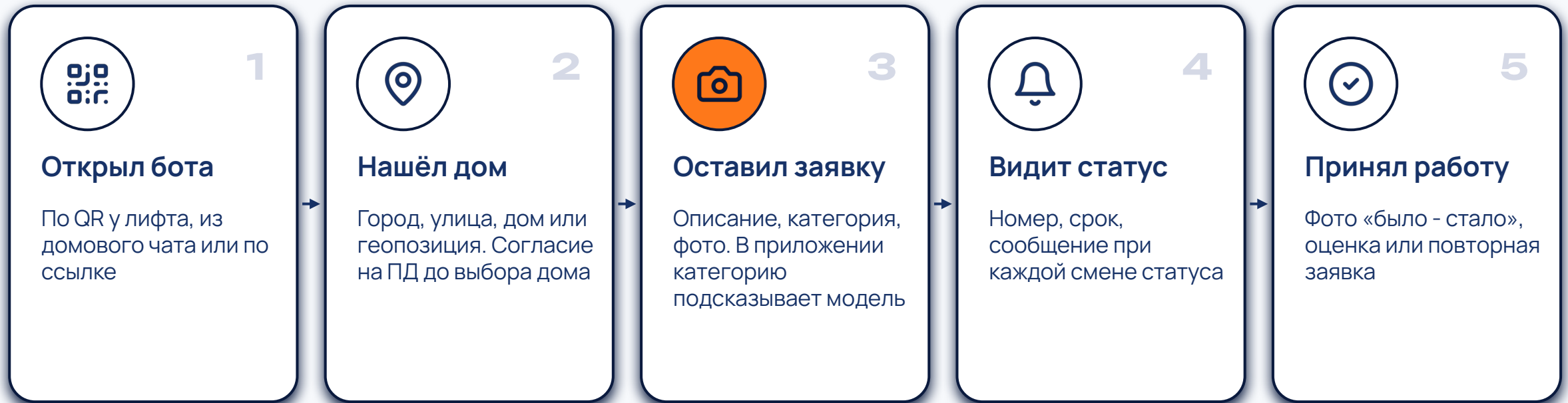
# Чем закрывают задачу сейчас

|                               | Телефон диспетчерской | Домовой чат | Сайт или приложение УК | Госуслуги Дом | Жэка |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|------|
| Видно, кто отвечает за дом    | нет                   | частично    | да                     | да            | да   |
| Статус и срок заявки видны    | нет                   | нет         | частично               | частично      | да   |
| Работу подтверждает житель    | нет                   | нет         | нет                    | нет           | да   |
| Показания без визита и звонка | нет                   | нет         | частично               | да            | да   |
| Один вход для любой УК        | нет                   | нет         | нет                    | да            | да   |
| Доступно арендатору           | да                    | частично    | частично               | нет           | да   |
| Кабинет УК с исполнителями    | нет                   | нет         | частично               | нет           | да   |

Госуслуги Дом - канал собственника в ГИС ЖКХ. Жэка закрывает то, чего там нет: арендатор, приёмка работы жителем, кабинет УК с исполнителями

Арендатор и Госуслуги Дом: эксперт трека, вебинар хакатона. [Сверить оценки Госуслуги Дом и приложений УК с актуальными версиями]

# Основной сценарий жителя



**Заявка № 1542 «Протечка» принята в работу. Срок: до 18:40. Кнопка в сообщении откроет заявку**

Бот ведёт короткие диалоги, статусы и уведомления, мини-приложение отвечает за формы, списки и историю

# Две опоры продукта



## Заявки: редко, но больно

- Редкое, но самое болезненное событие
- Полный цикл: подача, работа, исполнитель, приёмка жителем, оценка
- Приводит жителя в бот, но удержать его одними заявками нельзя

### № 1542 «Протечка», срок до 18:40

09:12 подана с фото, принята через 28 минут

15:30 на приёмке, житель принял работу

Ход заявки: каждый шаг - сообщение в МАХ



## Счётчики: каждый месяц

- Фото, распознанное значение, подтверждение
- Расход и сравнение со средним по дому
- Напоминания в окно подачи и перед поверкой

### +820 ₽ к августу

+640 ГВС: расход вырос на 4 м<sup>3</sup>

+180 содержание: новый тариф с 01.09

Разбор квитанции: почему выросла сумма

# Чего нет в обычном боте заявок



## Склейка коллективных заявок

«На это уже пожаловались 7 соседей»: одна группа на стояк вместо дюжины дублей



## Исполнитель и приёмка

Мастер жмёт «выехал - готово» и присылает фото, «выполнено» подтверждает житель



## Разбор квитанции

Рост суммы раскладывается на объём и тариф, спор уходит заявкой с расчётом



## Прогноз кворума по площади

«47 квартир - 38% площади»: председатель видит, прошло бы собрание



## QR на подъезде

Дом уже выбран, остаются согласие и номер квартиры

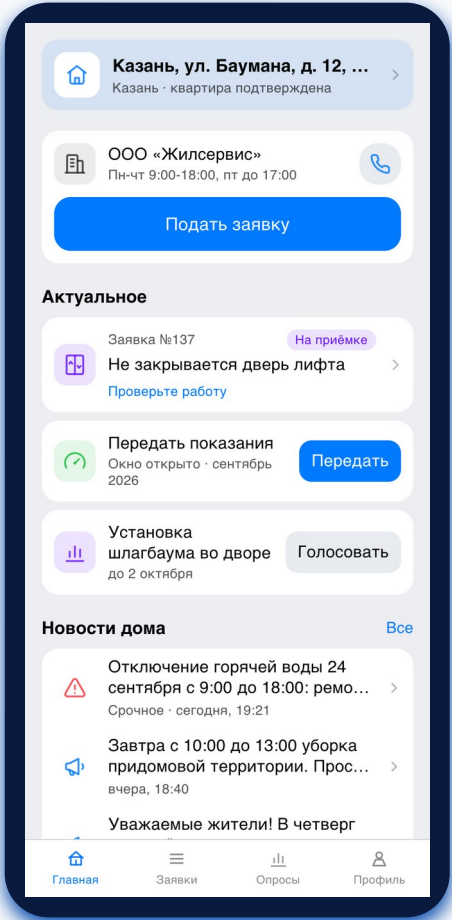


## Заявка по звонку

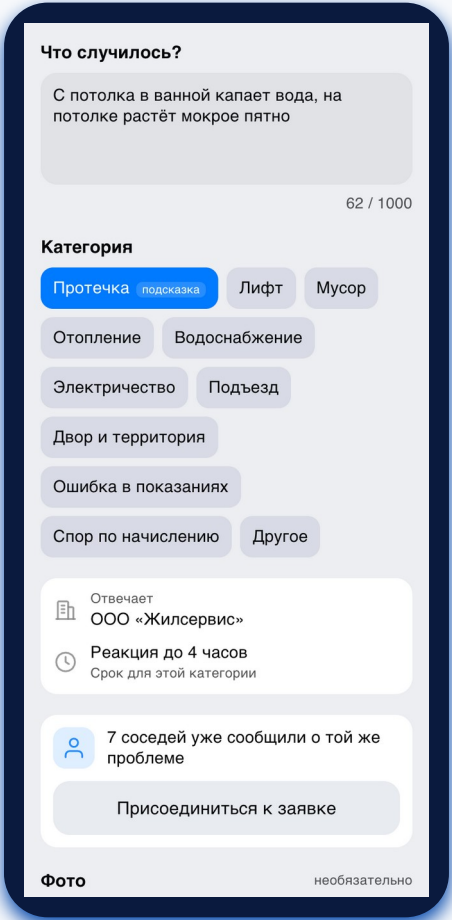
Звонок диспетчеру попадает в тот же прозрачный конвейер

# Как это выглядит

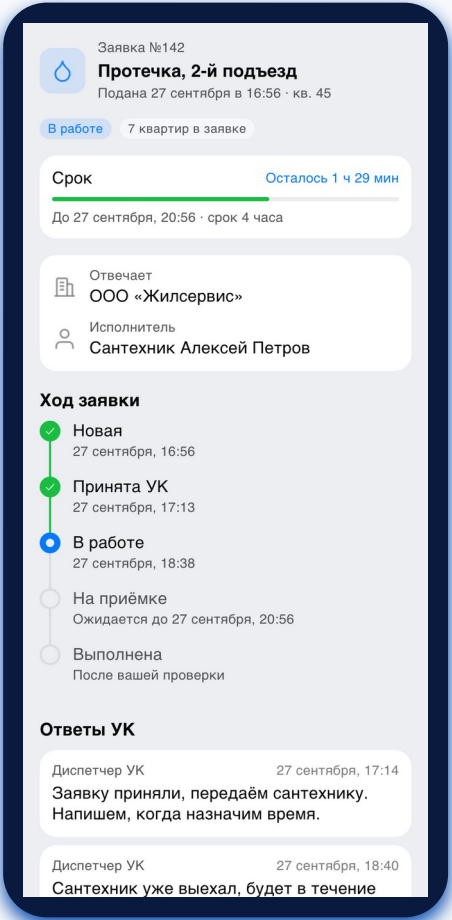
Экраны мини-приложения на модельных данных



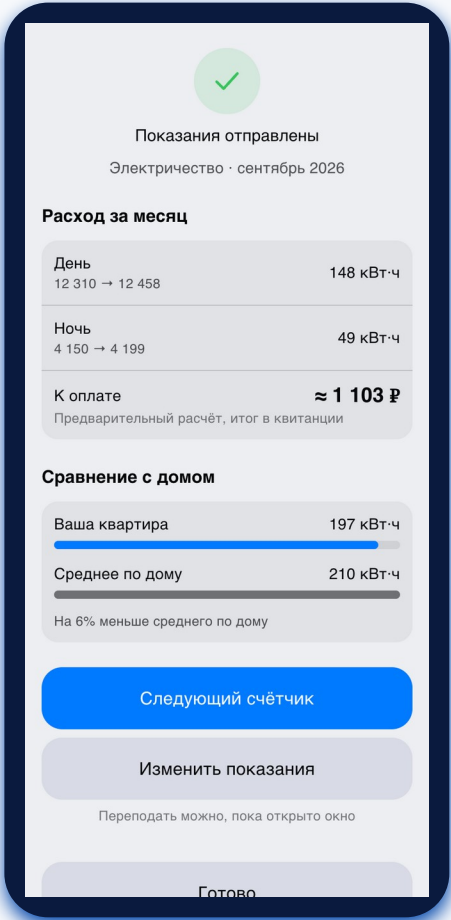
Главная: заявка на приёмке, окно показаний, опрос



Заявка: модель подсказала категорию, соседи уже сообщили



Статус, срок и ход заявки



Показания: расход и сравнение с домом

# Кабинет УК



## Заявки

Сообщение о каждой новой заявке, группы коллективных заявок, назначение исполнителя, просроченные заявки



## Приём и доступ в квартиры

Запись жителей на приём, сбор окон доступа: «ответили 9 из 14»



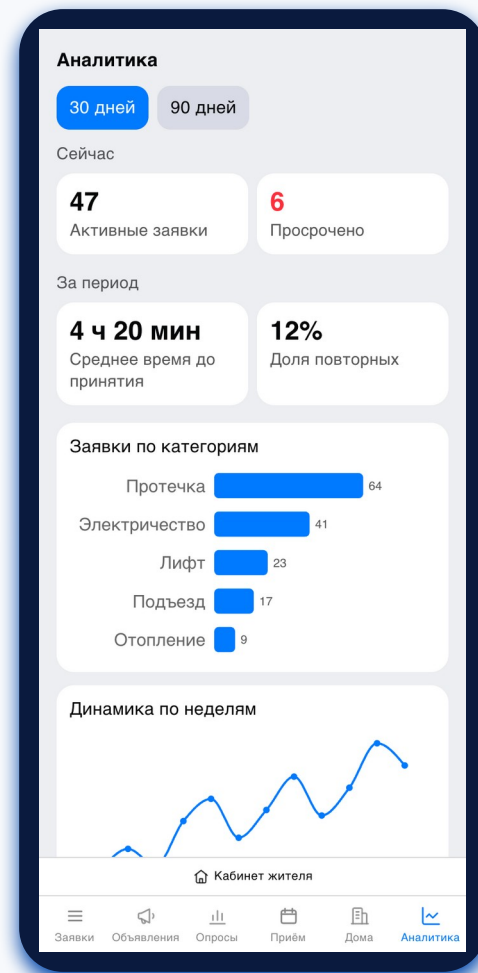
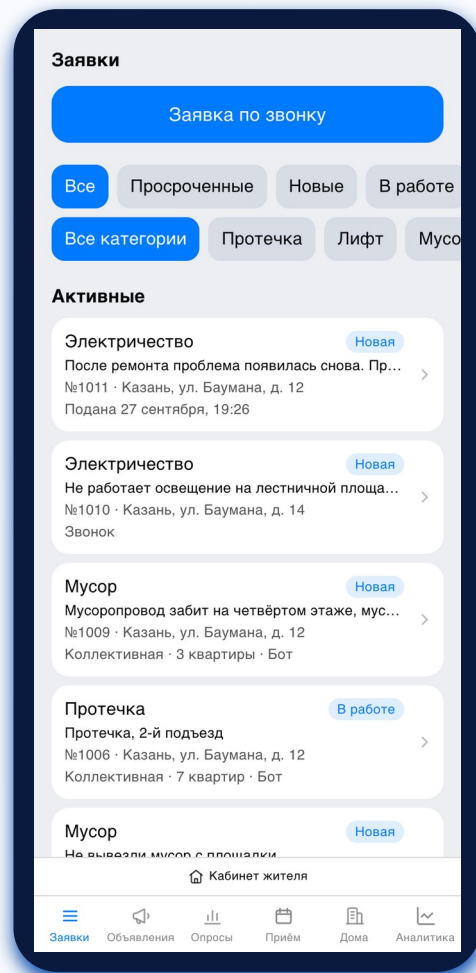
## Дома и объявления

Жители, подтверждение квартир, показания, объявления в домовые чаты, QR для подъездов



## Аналитика

Время реакции, доля повторных, исполнители, каналы заявок, обезличенный бенчмарк с другими УК



# Возможности МАХ сверх минимума



## Домовые чаты

Бот в чате дома: привязка к дому, объявления УК, список закрепов



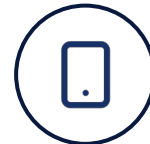
## Диплинки и QR

Приглашения сотрудников и арендаторов, подъездный QR, демо-доступ



## Три уровня уведомлений

Со звуком, без звука или выключены, по категориям. Статусы своих заявок не отключаются



## Связка бот + мини-приложение

Уведомление открывает нужную заявку в приложении, сотруднику - в кабинете УК



## Живые сообщения

Карточка исполнителя и приёмка редактируются на месте, а не множатся

У настоящих мастеров уже стоит МАХ



# Ожидаемый эффект

Если житель сообщает о проблеме в МАХ и сам принимает работу, заявка регистрируется быстрее, а статус «выполнено» становится фактом, потому что его подтверждает вторая сторона

**< 1 мин**

**от проблемы до заявки с номером**

гипотеза, замерим после запуска: сейчас  
поиск телефона и дозвон

**72 ч**

**самый длинный срок категории**

норматив ПП РФ № 416, п. 36: 10 рабочих  
дней

**1 группа**

**вместо дюжины дублей со стояка**

склейка по дому, категории и окну

## Как проверим после запуска

- Время реакции УК рядом со сроком категории
- Доля работ, принятых жителем, против закрытых по таймауту
- Доля повторных заявок
- Доля заявок цифрой против записанных со звонка
- Доля показаний без визита и звонка
- Охват: доля квартир дома в продукте

# Границы MVP

## Must: сделано

- Согласие на ПД и онбординг в боте и приложении
- Заявки полным циклом с ролью УК и уведомлениями
- Счётчики: окно, проверка, поверка, расход
- Карточка дома, опросы, домовые чаты
- Роли в УК, приглашения, демо-доступ
- Аналитика УК, Docker, README

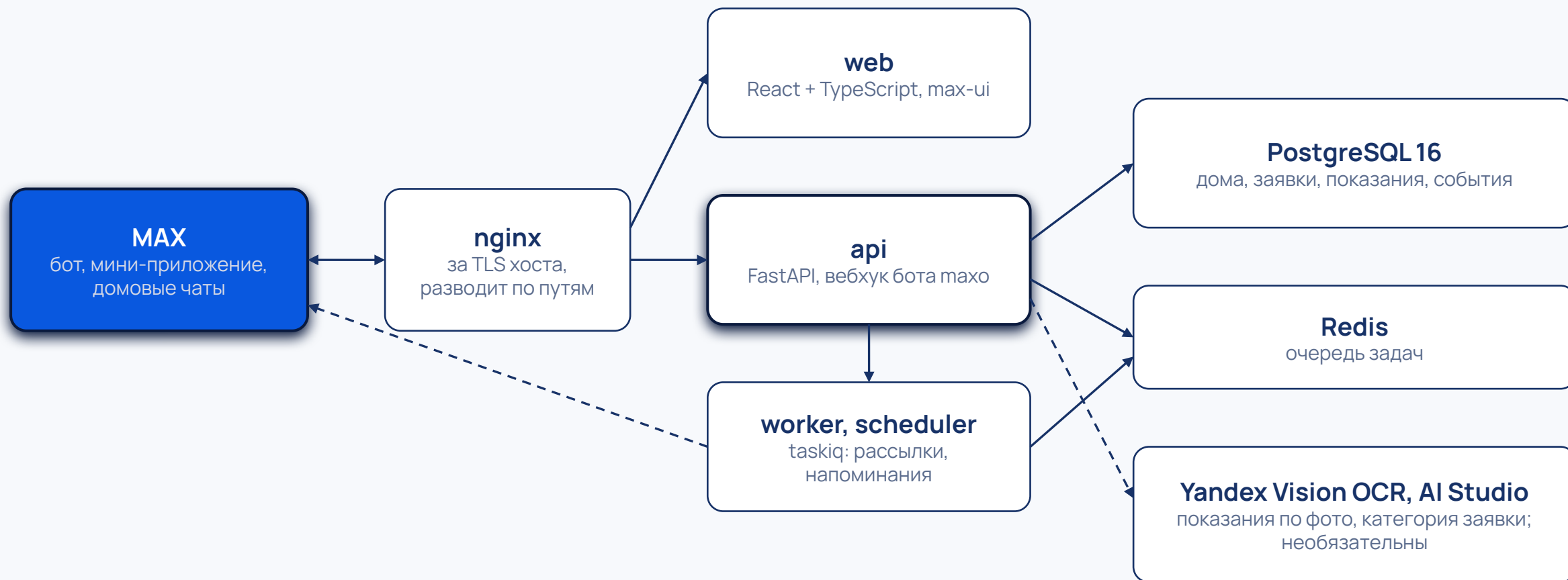
## Should: сделано

- OCR показаний и подсказка категории
- Подтверждение квартиры, квитанции, демо-оплата
- Склейка заявок, QR, исполнитель и приёмка
- Приём и сбор доступа, разбор квитанции
- Прогноз кворума, заявка по звонку, бенчмарк

## Won't: сознательно нет

- Реальная оплата и эквайринг
- Юридически значимое ОСС
- Интеграция с ГИС ЖКХ и биллингом
- Кабинет оператора платформы
- Своя копия сервиса у каждой УК

# Архитектура



Один бот на все УК: мультитенант на общей схеме, изоляция фильтром по организации. Docker Compose поднимает всё одной командой

# Данные и интеграции

**165**

реальных домов в справочнике

**3**

города: Москва, Санкт-Петербург, Казань

**34**

реальные УК из карточек домов

## Открытые данные

- Реформа ЖКХ: дома (год, этажность, площадь, помещения) и реестр УО, выгрузка на сентябрь 2026
- OpenStreetMap: координаты через Nominatim и Overpass
- ГИС ЖКХ: справочники НСИ для видов счётчиков и услуг

## Модельные данные

- Начисления, квитанции, лицевые счета, показания: синтетика, помечена в интерфейсе
- Пять демо-УК с заведомо неверными ИНН и историей за 6 месяцев
- Лицевой счёт у всех квартир - её номер с нулями до 10 цифр, например 0000000012
- Оплата демонстрационная, деньги не списываются

## Для продакшена

- Выгрузка биллинга УК в таблицу начислений
- ГИС ЖКХ API для домов и лицевых счетов
- ЕСИА или письмо на домен УК для проверки организации

# Правовой контур



## ПП РФ № 40

Жэка - канал, через который УК работает с жителями в МАХ: обращения и запись на приём



## ПП РФ № 416

п. 35: ответ тем же каналом. п. 36: сроки всех категорий короче норматива в 10 рабочих дней. п. 38: заявки хранятся 3 года



## 152-ФЗ

Согласие до выбора дома, версия и дата согласия в базе. Данные жителя видит только УК его дома



## Опросы - не ОСС

Опрос помечен как предварительный: это репетиция собрания с прогнозом кворума, а не юридическое решение

# Что сохраняется, что адаптируется

## Ядро: переносится без изменений

- Проблема жителя и сценарий заявки с приёмкой
- Один бот на все УК, модель данных дом - квартира - житель
- Счётчики, опросы, домовые чаты, роли в УК
- Интерфейс бота и мини-приложения

## Переменная часть: меняется под регион и УК

- Справочник домов: выгрузка Реформы ЖКХ по региону
- Тарифы, окна подачи показаний, часовой пояс дома
- Категории и сроки заявок под регламент УК
- Интеграции: биллинг УК, ГИС ЖКХ, региональные системы
- Бренд: white-label бот на токене УК на том же ядре

**Новый регион без изменений ядра:** скрипт загружает выгрузку КР 1.1 и реестр УО Реформы ЖКХ, под регион настраиваются выгрузка и разбор адресов. УК подключается сама по ИНН и коду регистрации, сотрудников зовёт ссылками, своих ИТ-специалистов не нужно

# Путь тиражирования

**Рынок:** ТАМ - 49 312 УО в реестре РФ. SAM - 59 853 МКД в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. SOM - [оценка на 1-2 года]

**1**

## Пилот

**1 УК, 5-10 домов**

QR в подъездах, пост в домовом чате, сотрудники по приглашениям

**2**

## Город

**все УК города**

Регистрация УК по ИНН, дома из реестра. Спрос жителей на неподключённые дома как аргумент для УК

**3**

## Регион

**Москва, СПб, Татарстан**

Скрипт выгрузки уже работает с КР 1.1 этих регионов, в демо 165 домов. Интеграция с биллингом крупных УК

**4**

## Сети и ТСЖ

**white-label**

Свой бот на токене УК на общем ядре. ТСЖ и ЖСК с той же механикой

# План пилота и внедрения



## Где

Одна УК и 5-10 её домов



## Как встраивается

Диспетчер работает в кабинете вместо тетради. Звонки заводит заявкой, мастер получает карточку в МАХ



## Кто нужен

Владелец процесса в УК, диспетчер, 2-3 мастера, председатель совета дома



## Как придут жители

QR у лифта, объявление в домовом чате, строка в квитанции

## Что замерим за 2 месяца

- Охват: доля подключенных квартир
- Доля заявок цифрой
- Время реакции УК в пределах норматива
- Доля работ, принятых жителем
- Доля показаний через бота

**Следующий шаг: все дома первой УК, затем соседние УК города**

# Ограничения, риски и допущения



## Ограничения MVP

- Начисления и лицевые счета модельные
- Организация регистрируется без проверки
- Нет интеграции с ГИС ЖКХ и биллингом
- Опрос не заменяет OCC



## Ограничения MAX

- 30 запросов в секунду на бота: рассылка на 1 000 жителей около 35 секунд
- Бот не пишет первым, пока житель его не открыл: звонок заводит диспетчер
- Бот помнит около 1 000 чатов: привязки чатов храним у себя



## Риски и ответы

- УК не хочет прозрачности: бенчмарк и спрос жителей
- Пересечение с Госуслуги Дом: делаем то, чего там нет
- Загрузка домов: публичный Nominatim - 1 запрос в секунду, Москва грузится около 18 часов. На масштабе свой Nominatim или DaData
- Ошибки OCR: житель подтверждает значение
- Персональные данные: согласие, доступ только своей УК

# Источники

- ПП РФ от 26.01.2026 № 40; Минстрой России, 2026: взаимодействие УК с жителями через МАХ
- ПП РФ от 15.05.2013 № 416 в ред. от 20.06.2026: правила управления МКД, пп. 34-38
- Приказ Минстроя об информационном взаимодействии через ГИС ЖКХ и МАХ ([publication.pravo.gov.ru](http://publication.pravo.gov.ru))
- Росстат: жилищный фонд РФ, 2024
- Реформа ЖКХ ([reformagkh.ru](http://reformagkh.ru)): отчёт КР 1.1 и реестр УО, выгрузка 01.09.2026
- ГИС ЖКХ ([dom.gosuslugi.ru](http://dom.gosuslugi.ru)): справочники НСИ
- © участники OpenStreetMap, ODbL: координаты домов
- Документация МАХ для разработчиков: [dev.max.ru/docs](http://dev.max.ru/docs)
- Вебинары хакатона МАХ, эксперт трека «Умный город» (Минстрой Псковской области): боли жителей и УК, Госуслуги Дом

Где использовался ИИ: ИИ-ассистент был вспомогательным инструментом и писал код по планам и правилам команды; продуктовые решения, архитектура и проверка - за командой. В продукте ИИ подсказывает категорию заявки и распознаёт показания



**Жэка**  
Коммуналкин

# Спасибо!

Потекло, погасло, сломалось?  
Пишите Жэке

[max.ru/t260\\_hakaton\\_max\\_bot](https://max.ru/t260_hakaton_max_bot)  
[github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization](https://github.com/K1rL3s/vkmax-mobilization)  
Команда «Мобилизация»

